

ECG CON BITALINO

Del impulso eléctrico del corazón a la señal que vemos en pantalla

Laboratorio N.º 3 · Introducción a Señales Biomédicas
En esta práctica, el punto central es entender **dónde colocamos los electrodos, qué derivación obtenemos y por qué cambia la forma del ECG**.



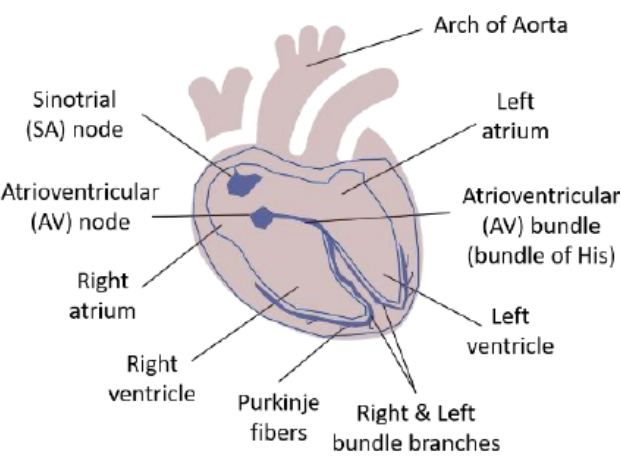
1 DEL CORAZÓN A LA SEÑAL ELÉCTRICA

El corazón es una bomba muscular, pero para contraerse de forma coordinada necesita una **secuencia eléctrica**. Esa actividad se inicia en el **nodo sinoauricular (SA)**, el marcapasos natural del corazón.



¿Cómo llega esa señal hasta la piel?

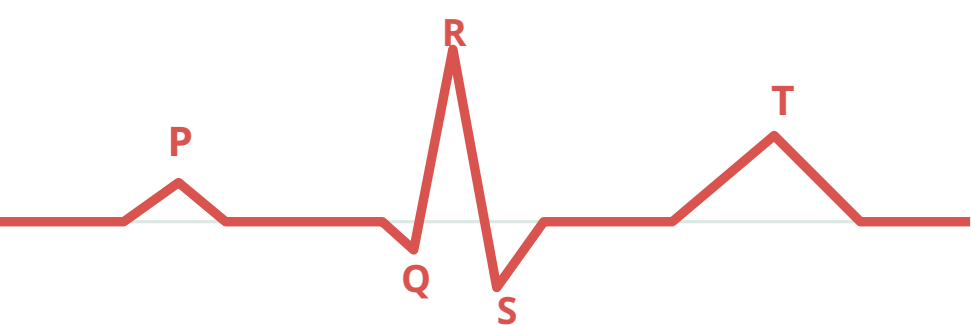
La activación de muchas células cardíacas produce pequeñas diferencias de voltaje que se propagan por los tejidos. Esas diferencias pueden detectarse desde la superficie del cuerpo.



Idea clave: el corazón produce actividad eléctrica antes y durante su contracción. El ECG aprovecha esa actividad para estudiar cómo se activa el corazón.

2 ¿QUÉ ES EL ECG Y QUÉ SIGNIFICAN P, QRS Y T?

El **electrocardiograma (ECG)** es la gráfica que obtenemos al registrar cómo cambian esas pequeñas diferencias de voltaje con el tiempo. La forma del trazo cambia porque distintas partes del corazón se activan y recuperan en momentos diferentes.



P
Las aurículas se activan eléctricamente.

QRS
Los ventrículos se activan eléctricamente.

T
Los ventrículos recuperan su estado eléctrico.

Pero el ECG no siempre se ve igual

La forma y amplitud de P-QRS-T dependen de **desde qué dirección observamos la actividad eléctrica del corazón**. Esa dirección está determinada por la colocación de los electrodos y la derivación elegida.

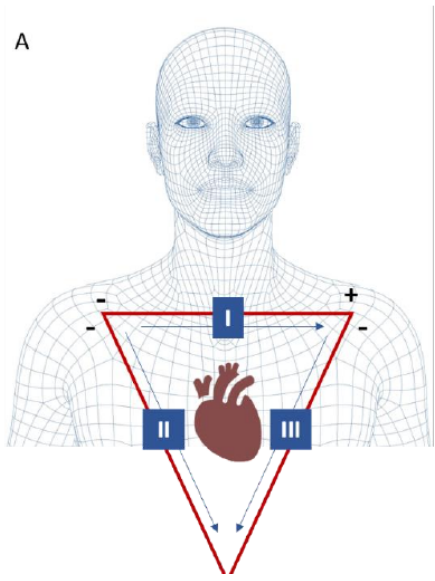
Si el vector eléctrico va hacia el electrodo positivo (+): la deflexión tiende a verse positiva.

Si se aleja del electrodo positivo (+): la deflexión puede verse negativa.

La amplitud también depende del **ángulo** entre la dirección de la actividad eléctrica del corazón y la dirección de la derivación.

3 DERIVACIONES DE EINTHOVEN: EL MISMO CORAZÓN VISTO DESDE TRES DIRECCIONES

Una **derivación** es una forma de observar eléctricamente el corazón desde una dirección determinada. No cambiamos el corazón: **cambiamos qué puntos del cuerpo comparamos**.



Analogía sencilla

Es como mirar el mismo objeto desde diferentes ángulos. La actividad cardíaca es la misma, pero el ECG puede cambiar de forma porque la observamos desde otra dirección.

I

RA (–) → LA (+)

II

RA (–) → LL (+)

III

LA (–) → LL (+)

RA: brazo derecho · **LA:** brazo izquierdo · **LL:** pierna izquierda.

¿Qué tiene que ver esto con P-QRS-T?

Al cambiar la derivación, cambia la relación entre el vector eléctrico del corazón y los electrodos. Por eso pueden cambiar la **altura, dirección y apariencia** de las ondas P, complejo QRS y onda T.

4 ¿DÓNDE COLOCAMOS LOS ELECTRODOS? - EL PUNTO CENTRAL DEL LABORATORIO

En la práctica no solo cambiamos la derivación: también probamos **diferentes ubicaciones físicas** para los electrodos. Esto permite comprobar cuánto influye la colocación en la calidad y forma de la señal.

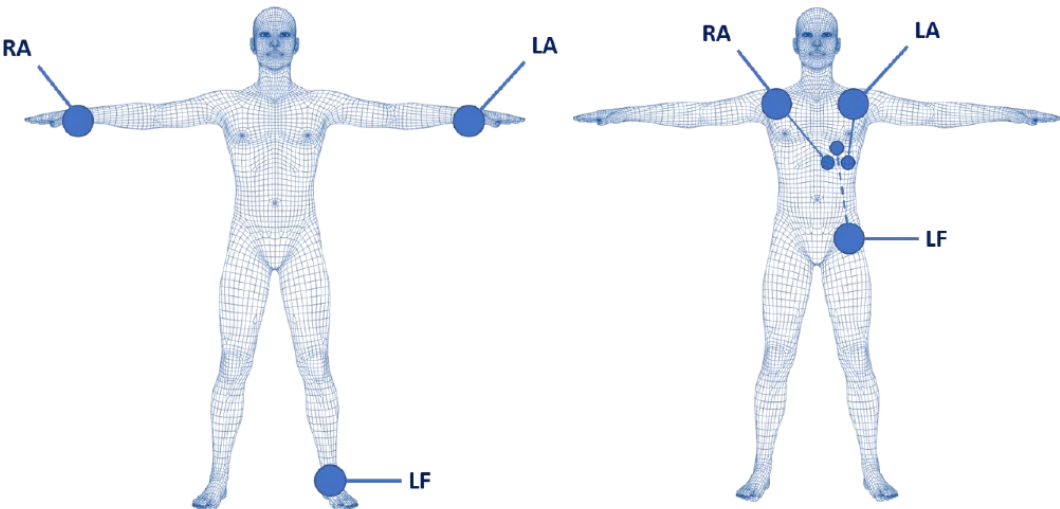


Figure 6: Electrode positioning for lead I: wrists and ankle (left), clavicles and iliac crest or chest (right).

IN+ = punto positivo

IN– = punto negativo

REF = referencia

Evitar zonas de mucha actividad muscular

Limpiar la piel

Evitar movimiento

¿Por qué importa tanto la posición?

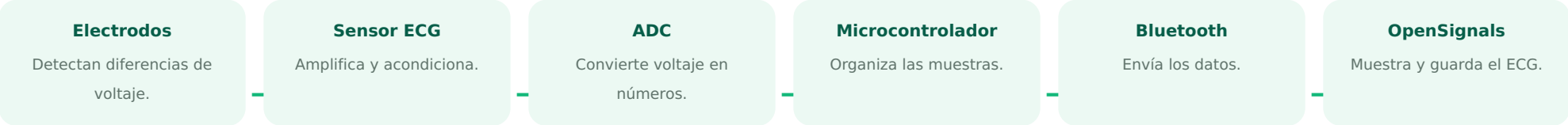
Porque cambia la dirección de observación y también la distancia respecto al corazón. Además, el movimiento y la actividad muscular pueden introducir artefactos.

¿Qué comparamos en el laboratorio?

La misma derivación en distintas posiciones y luego las derivaciones I, II y III para comprobar cómo cambia la señal.

5 DEL CUERPO A LA COMPUTADORA: ¿QUÉ HACE BITALINO?

Después de colocar los electrodos, la señal debe convertirse en datos que la computadora pueda mostrar.



BITalino funciona como puente: recibe una señal bioeléctrica analógica del cuerpo, la digitaliza y la transmite para que podamos visualizarla y compararla.

6 ¿POR QUÉ HACEMOS CADA PARTE DEL EXPERIMENTO Y QUÉ ESPERAMOS VER?

El objetivo no es hacer actividades “porque sí”. Cada condición cambia algo que puede reflejarse en el ECG. Estas imágenes son demostrativas y luego se reemplazarán por **nuestros resultados reales**.

① Reposo · 30 s

¿Para qué? Obtener una línea base: cómo se ve el ECG sin ejercicio ni movimientos voluntarios.

Esperamos: señal relativamente estable y latidos repetitivos.



RESULTADO REAL: REPOSO

② Respiración controlada

¿Para qué? Explorar la relación entre respiración y actividad cardíaca.

Esperamos: posibles cambios en los intervalos entre latidos y/o en la amplitud observada.

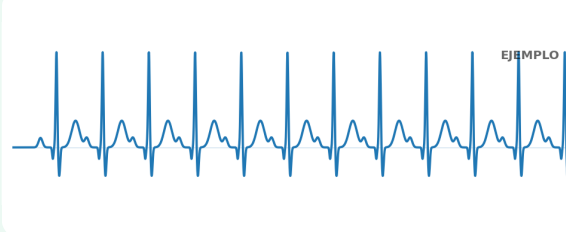


RESULTADO REAL: RESPIRACIÓN

③ 10 burpees + recuperación

¿Para qué? Aumentar la demanda de oxígeno y observar cómo responde el corazón.

Esperamos: después del ejercicio, los picos R más juntos; luego se separan durante la recuperación.



RESULTADO REAL: EJERCICIO

④ Inhalación prolongada + apnea

¿Para qué? Observar si una condición respiratoria diferente modifica el registro y los intervalos entre latidos.

⑤ Repetir con otras posiciones y derivaciones

¿Para qué? Esta es la comparación central: comprobar cómo la ubicación de los electrodos y el eje de la derivación cambian la forma y claridad del ECG.

IDEA CENTRAL DEL LABORATORIO:

El corazón genera actividad eléctrica → colocamos electrodos en puntos específicos → la posición define desde qué dirección observamos el corazón → esa dirección determina la derivación y modifica cómo vemos P-QRS-T → BITalino digitaliza la señal para poder compararla.